



PROJET SMK EMMAN MULAJ BUSINESS PLAN

Par : Ingénieur Emmanuel Mumba Mulaj

Août 2023

Résumé

Comparé aux méthodes classiques de lixiviation des minerais de cuivre à faible teneur de l'ordre de 0.5 à 1% Cu, à savoir la lixiviation en tank avec agitation mécanique et la lixiviation en tas, le procédé « SMK Emman Mulaj », développé sur le site de Lupoto PE 2590, est un procédé innovant à impact visible dans l'industrie minière du cuivre par son apport positif dans la technologie de lixiviation sans broyage préalable. Eu égard aux retombées remarquables (faible coût d'exploitation et faible coût d'investissement) et profit net considérable, nous sollicitons que le projet innovant soit financé par le Gouvernement de la RDC dont les profits pourront financer d'autres projets du Gouvernement tels que : Gratuité de l'Enseignement, le Projet de 145 territoires, Le Service National...

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Résumé.....	6
3	Profil et Gestion du Projet	7
3.1	Contexte	7
3.2	Forme juridique.....	8
3.3	Structure interne	8
3.3.1	Objectif.....	8
3.3.2	Philosophie d'exécution.....	8
3.3.3	Structure de Gestion du Projet.....	9
3.3.4	Execution du projet	10
3.3.5	Collaborateurs dans le Projet.....	11
3.3.6	Participation au Capital d'investissement.....	11
3.3.7	Localisation du Projet.....	12
4	Produits et Services	12
4.1	Infrastructures.....	17
5	Etude du marché du cuivre	17
5.1.1	Aperçus du Marché de cuivre.....	17
5.1.2	Marché du Cuivre	17
5.2	Produit finis.....	20
5.2.1	Qualité chimique des cathodes de cuivre.....	20
5.2.2	Qualité physique des cathodes de cuivre.....	20
6	Ressources Humaines	20
6.1	Phase d'exécution du Projet.....	20
6.2	Phase de production.....	21
7	Coût d'investissement	21
8	Coût d'exploitation	22
8.1	Hypothèse des paramètres de production	22
8.2	Coût d'exploitation	23
9	Modèle Economique.....	23
10	Evaluation des risques du projet SMK Emman Mulaj.....	27
11	Impact environnemental et social	28
12	Exécution et mise en œuvre du projet.....	29
13	Conclusion et Recommandation	30

Liste des tableaux

Tableau 1: Effectifs de la main d'œuvre – exécution du Projet SMK Emman Mulaj	20
Tableau 2: Effectif – Phase d'exploitation	21
Tableau 3: Coût Estimatif par unité de production de 10 000 tonnes de cathodes de cuivre par an	22
Tableau 4: Hypothèse des paramètres de production	22
Tableau 5: Structure d'estimation des coûts d'exploitation	23
Tableau 6: Modèle Economique – Partie 1	25
Tableau 7: Modèle Economique – Suite	26
Tableau 8: Structure de répartition des risques du Projet SMK Emman Mulaj	27
Tableau 9: Flux de trésorerie cumulé.....	29

Liste des figures

Figure 1: Structure Organisationnelle de la Gestion du Projet SMK Emman Mulaj	9
Figure 2: Structure organisationnelle dans l'exécution du Projet SMK Emman Mulaj.....	10
Figure 3: Diagramme de flow : Projet SMK Emman Mulaj	12
Figure 4: Unité de Lixiviation en cuve sans agitation : SMK Emman Mulaj.....	13
Figure 5: Usine de purification du cuivre par extraction par solvant.....	13
Figure 6: Usines d'électrolyse du cuivre – Cathode de cuivre	14
Figure 7: Lavage et tamisage des résidus de lixiviation.....	14
Figure 8: Poteaux électriques Moyenne tension à usage domestique	15
Figure 9: Pavée en béton.....	15
Figure 10: Route en béton	16
Figure 11: Fabrication des briques.....	16
Figure 12: L'évolution de la demande du cuivre jusqu'en 2100	18
Figure 13: Prix historiques du cuivre.....	19
Figure 14: Prix prévisionnel du Cuivre 2023 -2035	19
Figure 15: Flux de trésorerie cumulé du projet SMK Emman Mulaj.....	29

1 Introduction

Dans la Métallurgie du cuivre, pour extraire le cuivre sous forme des cathodes de cuivre partant d'un minerai oxydé de cuivre par voie hydrométallurgique, la LIXIVIATION est une étape importante et incontournable car le procédé permet la mise en solution du cuivre par la réaction du minerai oxydé avec de l'acide sulfurique (1) qui conduit à l'obtention d'une solution de sulfate de cuivre traitée par électro extraction pour produire les cathodes de cuivre.



Sous le haut patronage du Président de la République Démocratique du Congo, Mr. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique a organisé un conclave sur le Génie Scientifique Congolais du 19 au 26 Août 2023, au cours duquel nous avons exposé notre innovation le procédé « SMK Emman Mulaj ».

L'innovation éprouvée durant 3 années de recherche d'Avril 2017 à Juillet 2020, a été mise en exploitation industrielle depuis Août 2020 sur le site minier de Lupoto Permis d'exploitation (PE) 2590 dans la Province minière du Haut-Katanga avec la Société Minière de Katanga (SOMIKA) SAS et Juin 2022 sur le site Kinsanfu dans la Province du Lualaba avec la société Kinsanfu Mining (KIMIN) SPRL¹.

La société SOMIKA est une entreprise minière de droit congolais qui développe les activités minières dans la province du Haut-Katanga sur le site de Lupoto Permis PE 2590 en contrat d'amodiation avec la Gécamines² comme propriétaire du titre minier. En 2016, qui marque le début des opérations d'une unité de concentration gravimétrique (HMS), il y a eu une génération de ± 2800 tonnes des rejets à une teneur de 0.85% Cu et dont la valeur vénale de perte encouru en chiffre d'affaire était évaluée à 52 000 000 USD³ par an considérant le prix de vente du cuivre à 6000 USD par tonne de cuivre. Ces pertes en chiffre d'affaire étaient projetées d'atteindre la somme de 520 000 000 USD pour une durée d'exploitation de 10 ans et constituaient un déficit énorme pour le Projet de SOMIKA.

Les problématiques auxquelles SOMIKA a fait face pour le retraitement et la valorisation des rejets de HMS de faible teneur en cuivre de 0.85% en moyenne dont les pertes sont évaluées à 52 000 000 USD par an, ont motivé l'action d'une série des recherches scientifiques et technologiques pour mettre au point un procédé de traitement de ces rejets qui pourrait avoir un impact économique sur le project SOIMIKA et ces recherches ont abouti à la mise au point d'un procédé innovant de la lixiviation en tank non agité dénommé « Procédé SMK Emman Mulaj ».

Le procédé « SMK Emman Mulaj » a connu le développement ci-après :

- Avril 2017 à Septembre 2017 : Recherches métallurgiques à l'échelle de laboratoire.
- Septembre 2017 – Mai 2018 : Recherche métallurgiques, ingénierie et construction des réacteurs de lixiviation à l'échelle de l'usine pilote.
- Juin 2018 – Juillet 2020 : Recherche métallurgique, l'ingénierie et construction d'un réacteur de lixiviation à l'échelle semi industrielle d'une capacité d'alimentation de 500 tonnes des rejets HMS.
- Août 2020 à nos Jours : l'ingénierie et la construction des réacteurs de lixiviation et mise en exploitation à l'échelle industrielle d'une unité de production d'une capacité de 3000 tonnes par jour sur le site de Lupoto dans la Province du Haut-Katanga.

¹ SPRL : Société Privée à Responsabilité Limitée

² Gécamines : Générale des Carrières et des Mines

³ USD: United State Dollars

- Juin 2022 à nos jours : l'ingénierie et la construction des réacteurs de lixiviation Mise en exploitation et l'ingénierie des réacteurs à l'échelle industrielle d'une unité de production d'une capacité de 1500 tonnes par jour sur le site de Lupoto dans la Province du Lualaba.

Comparé aux méthodes classiques de lixiviation des minerais de cuivre à faible teneur de l'ordre de 0.5 à 1% Cu, à savoir la lixiviation en tank avec agitation mécanique et la lixiviation en tas, le procédé « SMK Emman Mulaj », développé sur le site de Lupoto PE 2590, est un procédé innovant à impact visible dans l'industrie minière du cuivre par son apport positif dans la technologie de lixiviation sans broyage préalable.

L'innovation a présenté des retombées remarquables et considérables sur divers points de vue :

- **Economiques** : Faible coût d'exploitation et faible coût d'investissement
- **Sociales** : Création d'emploi et augmentation du budget des actions sociales prévues dans les cahiers de charge par les communautés impactées par les projets ayant utilisé l'innovation.
- **Energétiques** : Réduction de la consommation de l'énergie
- **Environnement et développement durable** : Réutilisation des résidus de lixiviation comme agrégats et matériaux de construction (fabrications des briques, pavées, poteaux électriques, couche de roulement des routes carrossables, pavage des lieux publics, etc...)
- **Parts du Gouvernement de la RDC** : Augmentation des taxes dues à l'Etat Congolais.

Eu égard aux impacts visibles et retombées tels que énumérés ci-haut, nous proposons au Gouvernement de financer un projet de traitement des minerais de cuivre à faible teneur en cuivre dont l'étude de faisabilité utilisera le Procédé SKM Emman Mulaj susceptible de dégager un taux de rentabilité interne de 22%, une période de remboursement de 1 à 2 ans, un indice de profitabilité de 1.6 et un flux de trésorerie positive dès la première année qui permettra au Gouvernement de financer un des projets du Gouvernement tels que :

- La gratuité de l'enseignement.
- Projets 145 territoires avec la construction des infrastructures (écoles ; hôpitaux, routes, etc...).
- Le projet du Service National.

A travers le pays, essentiellement, dans la Province minière du Grand Katanga, il existe des rejets et carrières inexploités faibles teneurs en cuivre pouvant être traité par le Procédé SMK Emman Mulaj, d'une part des remblais minerais, rejets et carrières inexploités pour la plus, la plus part appartenant à la Gécamines et d'autre part d'énorme quantité rejets dans les Sociétés en partenariat de co-entreprise (Joint-Venture) avec la Gécamines qui est une Société d'Etat Congolais, et tel que stipulé dans différents contrats de co-entreprise et d'amodiation ces rejets appartiennent aussi à Gécamines. Ainsi, l'Etat Congolais pourrait faire un réquisitoire auprès de Gécamines pour disposer de tous ces rejets et remblais comme Ressources et Réserves Minérales à utiliser comme sources des alimentations du Projet qui sera financé par le Gouvernement. Il s'agit des rejets et carrières inexploités disponibles sur les sites ci-après :

- Kasombo 1 – Zone de Kipushi (Gécamines)
- Kasombo 2 – Zone de Kipushi (Gécamines)
- Kasombo 3 – Zone de Kipushi (Gécamines)
- Kamfundwa – Zone de Kambove (Gécamines)
- Kamatanda – Zone de Likasi (Gécamines)
- Tenke Fungurume – Zone de Fungurume -TFM (Co-Entreprise avec Gécamines)

- Mutanda - Zone de Kolwezi – MUMI (Co-entreprise avec Gécamines)
- Kinsanfu – Zone de Kolwezi – COMIDE (Co-Entreprise avec Gécamines)
- Kamoto – Zone de Kolwezi - KCC (Co-entreprise avec Gécamines)

Il est noté qu'une unité de production des cathodes de cuivre avec le Procédé SMK Emman Mulaj comme technologie de lixiviation, peut être déployée sous forme d'une usine mobile dans les zones à exploitation minière artisanale pour aider les exploitants artisanaux à avoir une valeur ajoutée sur les produits en mettant en vente leurs propres cathodes que les minerais brutes.

Le procédé SMK Emman Mulaj développé par l'Ingénieur Emmanuel Mumba Mulaj Directeur de la société de consultance « Metgroup SAS » ayant déjà ces preuves, nous sollicitons un financement de la part du Gouvernement sous forme de Partenariat Public Privé avec L'Etat Congolais comme Propriétaire et sources des capitaux et Metgroup SAS comme partenaire technique de la Société d'extraction à créer pour quel financement nous élaborons le présent plan des affaires « Business plan ».

Le business plan contiendra

1. Résumé
2. Profil et gestion du Projet
3. Produits/services
4. Marchés et clients
5. Activités et produits compétitifs
6. Plan marketing
7. Infrastructures et technologie
8. Gestion financière
9. Modèle financier
10. Évaluation des risques.

2 Résumé

Projet SMK Emman Mulaj « PSEM » Projet, est un projet initiée dans le but de matérialiser l'innovation sur la technologie de lixiviation de cuve non agité des minerais de faible teneurs en cuivre sans broyage préalable. La lixiviation en cuve est un projet innovant initié par M. EMMANUEL MUMBA MULAJ pour obtenir une cathode de cuivre en traitant les rejets d'une usine de concentration gravimétrique (HMS).

Le projet SMK Emman Mulaj compte utiliser des réserves des minerais de faibles en cuivre de 0.5 à 1% en quantités significatives et dont les ressource estimée importante estimées à $\pm 500\ 000$ tonnes de cuivre dans les différents sites ciblés (ressources à confirmer par une étude géologique d'estimation des ressources).

Dans la Province minière du Grand Katanga, il existe des rejets et carrières inexploité faibles teneurs en cuivre pouvant être traité par le Procédé SMK Emman Mulaj, d'une part des remblais minerais, rejets et carrières inexploitées pour la plus, la plus part appartenant à la Gécamines et d'autre part d'énorme quantité rejets dans les Sociétés en partenariat de co-entreprise (Joint-Venture) avec la Gécamines qui est une Société d'Etat Congolais, et tel que stipulé dans différents contrats de co-entreprise et d'amodiation ces rejets appartiennent aussi à Gécamines.

Pour la durabilité du développement et la matérialisation du projet, le Gouvernement de la RDC étant sources des capitaux ; nous suggérons à ce dernier de formuler un réquisitoire auprès de Gécamines pour disposer de tous ces rejets et remblais comme Ressources et Réserves Minérales et sources des alimentations du Projet.

Le Projet SMK Emman Mulaj a pour objectif la construction des usines hydrométallurgiques d'extraction et de production des cathodes de cuivre partant des minerais de cuivre oxydés de faible teneur en utilisant la technologie du procédé innovant SMK Emman Mulaj. La réutilisation des résidus de lixiviation comme agrégats et matériaux de construction après le lavage.

Le coût d'investissement estimé pour une unité de production de 10 000 tonnes de cathodes de cuivre est 46 030 855 USD soit 230 154 275 USD.

Ce coût d'investissement est réduit à 23 500 000 USD lorsqu'on considère que le procédé SMK Emman Mulaj sera intégré dans une usine hydrométallurgique ayant déjà en son sein, les usines connexes telles que l'extraction par solvant et électrolyse. Tel est le cas de l'option de construire le Projet SMK Emman Mulaj sur les sites de Mutanda Mining (MUMI), Kamoto Copper Company (KCC) et Panda (Gécamines).

Le coût d'exploitation a été estimé à 4511 \$/tCu soit 28\$/tonne minerai traité.

Un total d'effectif de 340 agents par site soit 1700 agents pour les 5 sites.

La qualité chimique des cathodes de cuivre est : cuivre : 99.995% Cu ; fer : 8 ppm ; plomb : 5 ppm ; oxygène : 50 ppm, soufre : 15 ppm.

La qualité physique des cathodes de cuivre est : longueur: 1000 mm, largeur: 1000 mm et épaisseur 5 à 7 mm, poids: 35 - 40 kg/feuille des cathodes de cuivre ; aspect: Brillant de couleur rouge et le poids d'un lot à expédition de 2000 kg (50 to 60 feuilles des cathodes)

Le prix prévisionnel du cuivre est 3.89 \$/lb pour la période de 2025 à 2035

Le flux de trésorerie de l'exécution du projet SMK Emman Mulaj est sur une période de 12 mois et la mise en production des cathodes de cuivre.

Etant donné que le Projet SMK Emman Mulaj aura l'Etat Congolais comme principale actionnaire, les risques ont été évalués « mineurs » et le projet pourra atteindre ses objectifs d'avoir une unité de production des cathodes de cuivre.

L'étude d'impact environnemental et social (EIES), à effectuer, cherchera à identifier les conséquences environnementales du projet proposé dès le début et contribue à garantir que le projet, tout au long de son cycle de vie, sera acceptable du point de vue environnemental et intégré dans le milieu environnant de manière durable.

L'analyse financière montre que le projet est rentable, Profit net de 166 019 064 USD /an après paiement de taxes, profit net de 279 316 544 USD/an en considérant les taxes reviennent dans le panier l'Etat étant donné que le projet est Gouvernemental, et un investissement de 46 030 855 USD et un taux d'intérêt de 12% et un fonds de roulement 9 237 726 UDS ; le retour de l'investissement est prévu après deux ans d'exploitation.

Eu égard aux impacts visibles et retombées tels que énumérés ci-haut, nous proposons au Gouvernement de financer un projet de traitement des minerais de cuivre à faible teneur en cuivre dont l'étude de faisabilité utilisera le Procédé SKM Emman Mulaj susceptible de dégager un taux de rentabilité interne de 22%, une période de remboursement de 1 à 2 ans, un indice de profitabilité de 1.6 et un flux de trésorerie positive dès la première année qui permettra au Gouvernement de financer un des projets du Gouvernement tels que :

- La gratuité de l'enseignement.
- Projets 145 territoires avec la construction des infrastructures (écoles ; hôpitaux, routes, etc...).
- Le projet du Service National

3 Profil et Gestion du Projet

3.1 Contexte

Projet SMK Emman Mulaj « PSEM » Projet, est un projet initiée dans le but de matérialiser l'innovation sur la technologie de lixiviation de cuve non agité des minerais de faible teneurs en cuivre sans broyage préalable. La lixiviation en cuve est un projet innovant initié par M. EMMANUEL MUMBA MULAJO pour obtenir une cathode de cuivre en traitant les rejets d'une usine de concentration gravimétrique (HMS).

Eu égard aux impacts visibles et retombées, nous proposons au Gouvernement de financer un projet de traitement des minerais de cuivre à faible teneur en cuivre dont l'étude de faisabilité utilisera le Procédé SKM Emman Mulaj susceptible de dégager un taux de rentabilité interne de 22%, une période de remboursement de 1 à 2 ans, un indice de profitabilité de 1.6 et un flux de trésorerie positive dès la première année qui permettra au Gouvernement de financer un des projets du Gouvernement tels que :

- La gratuité de l'enseignement.
- Projets 145 territoires avec la construction des infrastructures (écoles ; hôpitaux, routes, etc...).
- Le projet du Service National.

Dans la Province minière du Grand Katanga, il existe des rejets et carrières inexploités faibles teneurs en cuivre pouvant être traité par le Procédé SMK Emman Mulaj, d'une part des remblais minerais, rejets et carrières inexploités pour la plus, la plus part appartenant à la Gécamines et d'autre part d'énorme quantité rejets dans les Sociétés en partenariat de co-entreprise (Joint-Venture) avec la Gécamines qui est une Société d'Etat Congolais, et tel que stipulé dans différents contrats de co-entreprise et d'amodiation ces rejets appartiennent aussi à Gécamines.

Pour la durabilité du développement et la matérialisation du projet, le Gouvernement de la RDC⁴ étant sources des capitaux ; nous suggérons à ce dernier de formuler un réquisitoire auprès de Gécamines pour disposer de tous ces rejets et remblais comme Ressources et Réserves Minérales et sources des alimentations du Projet.

3.2 Forme juridique

Le projet sera un Partenariat Public Privé (PPP) avec comme Etat Congolais 100% source des capitaux et Metgroup SAS un partenaire technique au projet pour développer le projet SMK Emman Mulaj. Le projet pouvant engendrer une Société de Droit Congolais dont la forme Juridique sera définie au moment opportun. De préférence la forme juridique SAS : Société par Action Simplifiée.

3.3 Structure interne

3.3.1 Objectif

L'objectif clé du projet est d'achever la construction et la mise en service des installations du projet SMK Emman Mulaj et des infrastructures associées et de commencer la production conformément au programme de mise en œuvre. Une attention particulière sera portée à la réalisation :

- Coûts d'investissement minimaux ;
- Dépassements de délais et de coûts minimaux ;
- Coûts opérationnels minimaux ;
- Productivité maximale ;
- Impact environnemental minimal ;
- Meilleure sécurité possible
- Opportunités d'emploi locales maximales.

3.3.2 Philosophie d'exécution

La philosophie d'exécution du projet considère la meilleure solution pour le projet SMK Emman Mulaj et pour le Gouvernement de l'Etat Congolais en tant qu'organisation. Cela a nécessité de prendre en compte les éléments suivants :

- Considération des succès et échecs de différentes stratégies d'exécution des projets à l'échelle mondiale et en RDC ;
- Sélectionner des prestataires et fournisseurs partageant la vision du Gouvernement de l'Etat Congolais (RDC) ; et
- Le Gouvernement travaillera avec toutes les parties prenantes telles que gouvernements provinciaux et locaux, les communautés ; les syndicats, les investisseurs et les actionnaires, pour garantir que le projet crée une valeur ajoutée durable.

⁴ RDC: République Démocratique du Congo

3.3.3 Structure de Gestion du Projet

Après la finalisation de l'étude de faisabilité (EF) du projet, l'Etat Congolais constituera une équipe de Maître d'ouvrage. Toutes les activités requises au cours de cette étape post-EF (approbation préalable au projet) seront réalisées selon un calendrier à établir, qui visera à minimiser les flux de trésorerie et à restreindre les engagements contraignants à long terme jusqu'à ce que le projet soit entièrement financé et approuvé pour la construction. .

Ces activités seront basées sur des bureaux et donc à faible coût, telles que la conception détaillée et l'achat des éléments fermes nécessaires aux étapes initiales de la phase de construction, avant la nomination d'un. Entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC)

Une fois que le projet a été approuvé par le conseil des Ministres, la structure de projet suivante est envisagée :

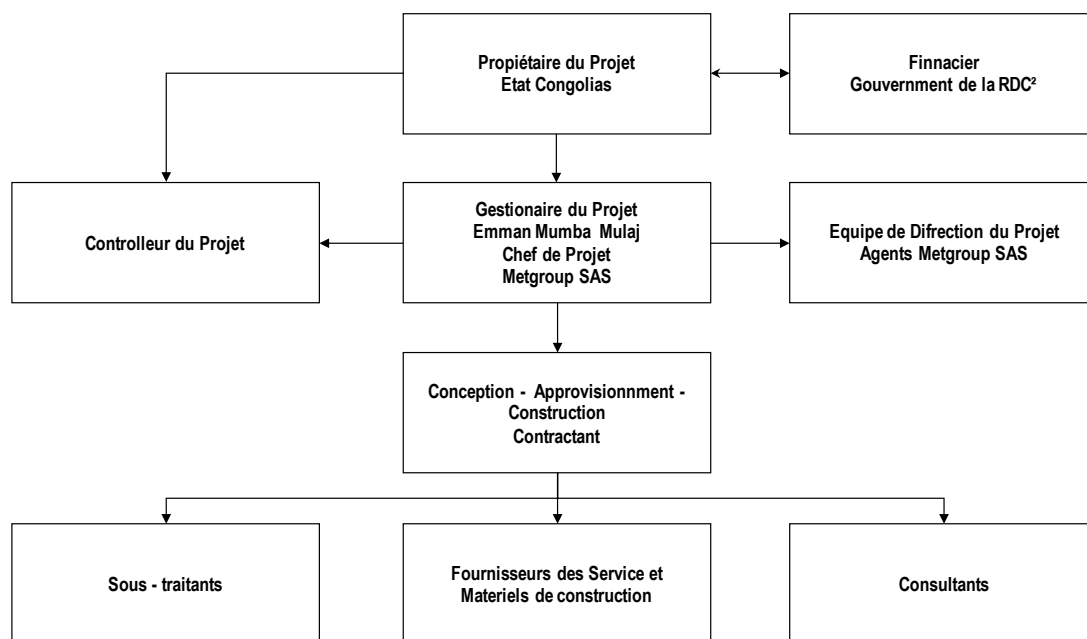


Figure 1: Structure Organisationnelle de la Gestion du Projet SMK Emman Mulaj

- Etat Congolais aura l'autorité ultime sur le projet.
- Les membres du personnel de l'Etat Congolais veilleront à ce que tous les permis, propriétés foncières et licences requis soient en place pour la phase de construction et d'exploitation du projet ;
- Le chef de projet aura le contrôle du fonctionnement quotidien du projet et rendra compte à l'Etat Congolais. Le chef de projet sera soutenu par une équipe de Gestion du Projet composée de divers membres du personnel technique, soit en tant que personnel interne, soit en tant que consultants externes ;
- Un entrepreneur Ingénierie – Approvisionnement et Construction (EPC) sera nommé pour rendre compte au Chef de projet et à l'équipe du Maître d'ouvrage, pour effectuer la conception détaillée, la préparation et la négociation des contrats individuels avec les différents sous-traitants et superviser la construction du projet. L'entrepreneur EPC gèrera également la mise en service des différents lots de travaux du projet.
- Le projet sera subdivisé – Les sous-traitants sélectionnés seront gérés par l'entrepreneur EPC. Ces entrepreneurs comprendront des entreprises spécialisées dans les travaux de terrassement, le génie civil, l'électricité, la fabrication d'acier et la tuyauterie travaillant dans les différents lots de travaux.
- Une société indépendante de l'entrepreneur EPC et relevant du Chef de projet et de l'équipe du propriétaire sera nommée pour aider à mettre à jour les devis quantitatifs (BOQ) et les documents d'enquête et certifier les certificats de paiement des différents sous-traitants.

3.3.4 Execution du projet

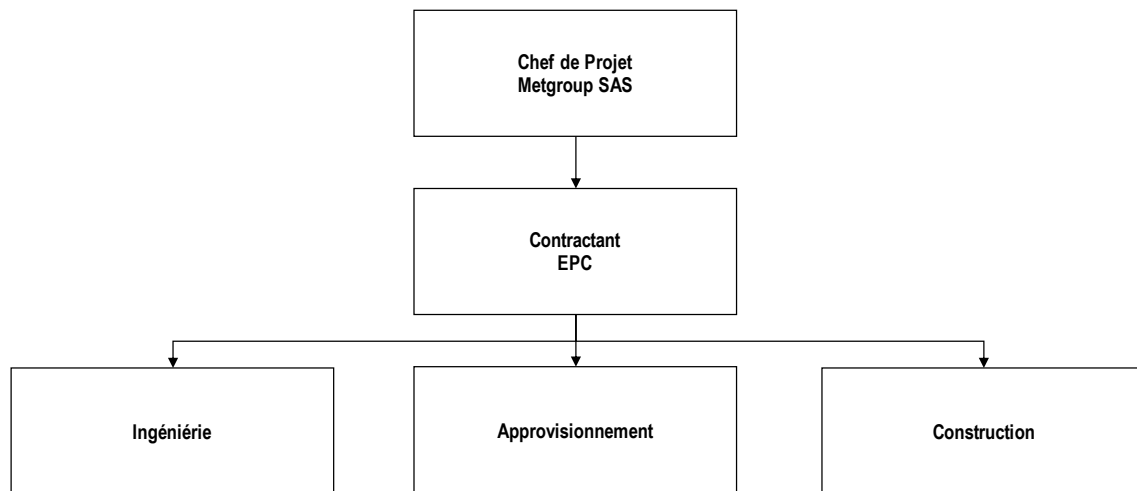


Figure 2: Structure organisationnelle dans l'exécution du Projet SMK Emman Mulaj

3.3.4.1 Chef de Projet

La responsabilité globale du projet incombe au Chef de Projet. Ses responsabilités seront les suivantes

- Rendre compte à l'Etat Congolais (Gouvernement).
- Gérer la planification de l'achèvement des produits livrables du projet dans les délais impartis
- Gérer l'étendue du projet
- Gérer des changements à entreprendre dans l'exécution du Projet
- Gérer des coûts ;
- Préparer les rapports mensuels ;
- Gérer le temps et de l'interaction des membres de l'équipe de projet ;
- Piloter les objectifs de sécurité du projet ;
- Gérer et contrôle de la qualité ;
- Gérer les ressources ;
- Gérer de la communication (interne et avec tous les autres participants au projet) ;
- Gérer des risques et études de danger et d'opérabilité ;
- Gérer l'administration du projet ;
- Gérer la mise en service ;
- Gérer la comptabilité du projet ;
- Gérer le contrôle du matériel
- Gérer la clôture du projet.

Le gestionnaire de projet sera responsable de :

- Des réunions de projet ;
- La nécessité des révisions de conception du Projet.
- Examens de l'ingénierie de la valeur ;

- de la conservation des dossiers du projet
- Approbation des plans d'activité ;
- Gestion du système d'archivage du projet ;
- De la gestion de la sécurité
- Gestion de la correspondance ; et relations publiques, développement social et gestion des parties prenantes.

3.3.4.2 L'entrepreneur EPC⁵

La méthodologie d'exécution a été structurée sur la base d'une équipe du Maître d'ouvrage et d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). L'entrepreneur EPC est directement engagé dans la construction du projet, il est plutôt responsable de la conception détaillée et de la livraison de la construction du projet, pour le propriétaire ou le donneur d'ordre. Le projet sera exécuté de manière à ce que l'entrepreneur EPC assume la responsabilité des éléments suivants

- L'ingénierie, l'approvisionnement et la construction
- L'administration des contrats de sous-traitance, le contrôle des coûts, la planification, la gestion du site,
- De la supervision de l'hygiène, sécurité et environnement du site et de l'établissement de rapports,
- Avoir le devoir de veiller à ce que l'ingénierie et la conception du projet soient conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles du projet.
- La supervision, la gestion et la coordination des interfaces de construction conformément à un calendrier détaillé
- Avoir le devoir de veiller à ce que tous les travaux effectués dans le cadre du projet soient conformes aux exigences de qualité du projet et aux normes d'ingénierie généralement acceptées.
- Établir des accords contractuels au nom du Chef de Projet avec ses fournisseurs, sous-traitants et sous-fournisseurs, par le biais d'une procédure d'appel d'offres.
- Exécuter le rôle de la construction,
- Elaborer un calendrier de mise en œuvre détaillé pour toutes les disciplines afin de garantir l'exécution et la livraison du projet dans les délais impartis.

3.3.5 Collaborateurs dans le Projet

Le projet connaîtra la participation de deux acteurs majeurs savoir :

- L'Etat Congolais
- Metgroup SAS⁶

3.3.6 Participation au Capital d'investissement

Le projet devra être financé intégralement par le Gouvernement de l'Etat Congolais et Emmanuel Mumba Mulaj apporte la propriété intellectuelle du Procédé SMK Emman Mulaj.

⁵ EPC : Engineering Procurement Construction

⁶ SAS: Société par Action Simplifiée

3.3.7 Localisation du Projet

Nous avons envisagé de construire :

5 (quatre) usines fixes de production d'une capacité de production de 10000 tonnes des cathodes de cuivre chacune soit 50000 tonnes des cathodes de cuivre par an, sur les sites ci-après :

- | | |
|--|--|
| 1. Kamoto Copper Company (KCC) – Kolwezi : | 10 000 tonnes des cathodes de cuivre par an. |
| 2. Mutanda Mining (MUMI) - Kolwezi : | 10 000 tonnes des cathodes de cuivre par an |
| 3. Kasombo 3 (Gecamines) – Lubumbashi : | 10 000 tonnes des cathodes de cuivre par an |
| 4. Panda (Gecamines) – Lubumbashi : | 10 000 tonnes des cathodes de cuivre par an |
| 5. COMIDE – Kinsanfu - Kolwezi : | 10 000 tonnes des cathodes de cuivre par an |

Et deux usines mobiles d'une capacité de 1000 tonnes par an sur les sites d'exploitation artisanal

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Site de Pumpi : Kolwezi : | 1000 tonnes des cathodes de cuivre par an |
| 2. Site de Kinsankala : Kolwezi : | 1000 tonnes des cathodes de cuivre par an |

4 Produits et Services

Le Projet SMK Emman Mulaj a pour objectif la construction des usines hydrométallurgiques d'extraction et de production des cathodes de cuivre partant des minerais de cuivre oxydés de faible teneur en utilisant la technologie du procédé innovant SMK Emman Mulaj. La réutilisation des résidus de lixiviation comme agrégats et matériaux de construction après le lavage.

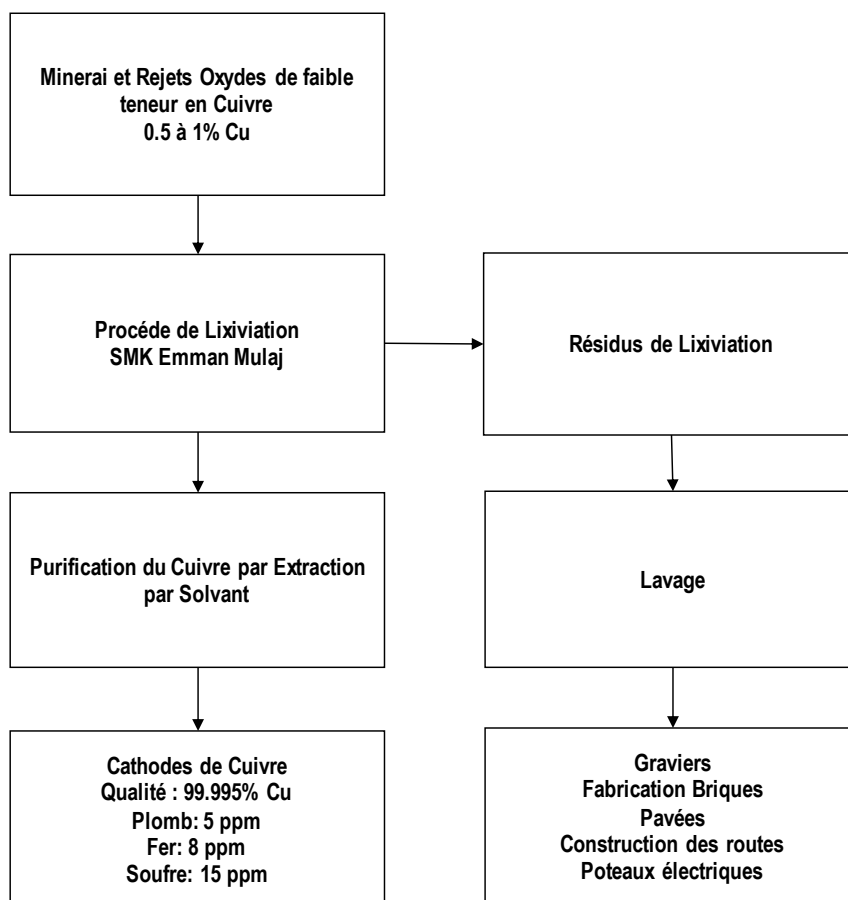


Figure 3: Diagramme de flow : Projet SMK Emman Mulaj



Figure 4: Unité de Lixiviation en cuve sans agitation : SMK Emman Mulaj



Figure 5: Usine de purification du cuivre par extraction par solvant



Figure 6: Usines d'électrolyse du cuivre – Cathode de cuivre



Figure 7: Lavage et tamisage des résidus de lixiviation



Figure 8: Poteaux électriques Moyenne tension à usage domestique



Figure 9: Pavée en béton



Figure 10: Route en béton



Figure 11: Fabrication des briques

4.1 Infrastructures

Les infrastructures du Projet SMK Emman Mulaj comprendront :

- Les usines de lixiviation en tanks non agité illustrées sur la Figure 4
- Les usines de purification de cuivre par extraction par solvant telle que montrées sur la Figure 5
- Les usines d'électrolyse de cuivre pour la production des cathodes de cuivre : Voir Figure 6
- Les unités de lavage des résidus de lixiviation, voir Figure 7.
- Les bureaux administratifs
- Les routes d'accès
- Les dispensaires
- Le Logement des agents
- Etc...

5 Etude du marché du cuivre

La demande mondiale de cuivre et de cobalt devrait continuer à augmenter en raison de leur rôle indispensable dans les technologies modernes. Ces deux métaux sont des composants essentiels dans la production de batteries électriques, et leur demande devrait exploser grâce à l'augmentation prévue de l'utilisation des véhicules électriques (VE) dans les années à venir.

Le projet SMK Emman Mulaj compte utiliser des réserves des minerais de faibles en cuivre de 0.5 à 1% en quantités significatives et dont les ressources estimées importantes estimées à $\pm 500\,000$ tonnes de cuivre dans les différents sites ciblés (ressources à confirmer par une étude géologiques).

De plus, des études hydrométallurgiques ont démontré la possibilité de récupérer de cathode de cuivre à des taux de 75% pour le cuivre en utilisant la technologie de lixiviation éprouvée « SMK Emman Mulaj »

La section suivante donne un bref aperçu de la dynamique de l'offre et de la demande de cuivre, des prix historiques des matières premières et des hypothèses concernant les prix futurs des matières premières, dans la mesure où ceux-ci affecteront la valeur du projet SMK Emman Mulaj. Les informations présentées dans ce chapitre ont été établies sur la base d'une analyse de l'offre et de la demande de cuivre.

5.1.1 Aperçus du Marché de cuivre

Le marché du cuivre devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 6 % au cours de la période de prévision. La pandémie de COVID-19 a entraîné des fermetures et des arrêts d'activités industrielles dans le monde entier. Ainsi, la production électronique a été temporairement interrompue dans de nombreux pays. De même, l'extraction de métaux, dont le cuivre, a ralenti en 2021. Ces facteurs ont eu un impact négatif sur le marché du cuivre.

L'augmentation de la demande dans les secteurs de la construction, de l'électronique et des télécommunications stimule la croissance du marché.

5.1.2 Marché du Cuivre

5.1.2.1 La demande

La production (offre) et la consommation (demande) mondiales de cuivre ont augmenté de façon spectaculaire au cours des 25 dernières années. L'arrivée de grands pays en développement sur le marché mondial a entraîné une augmentation de la demande de matières premières minérales, dont le cuivre. Au cours des 20 dernières années, la région andine de l'Amérique du Sud s'est imposée comme la région la plus productrice de cuivre au monde. En 2007, environ 45 % du cuivre produit dans le monde provenait de la cordillère des Andes ; les États-Unis en

produisaient 8 %. La quasi-totalité du cuivre produit aux États-Unis provient, par ordre décroissant de production, de l'Arizona, de l'Utah, du Nouveau-Mexique, du Nevada ou du Montana.

Le risque de perturbation de l'approvisionnement mondial en cuivre est considéré comme faible, car la production de cuivre est dispersée dans le monde entier et n'est pas limitée à un seul pays ou à une seule région. Toutefois, en raison de son importance dans la construction et la transmission d'énergie, l'impact d'une interruption de l'approvisionnement en cuivre serait élevé.

Le cuivre est l'un des métaux les plus largement recyclés ; environ un tiers du cuivre consommé dans le monde est recyclé. Le cuivre recyclé et ses alliages peuvent être refondus et utilisés directement ou retraités pour obtenir du cuivre raffiné sans perdre aucune des propriétés chimiques ou physiques du métal.

La croissance de la demande totale de cuivre ralentit vers 2100, ce qui tend vers une stabilisation de la demande. La demande de cuivre dans la plupart des catégories sous-jacentes continuera également d'augmenter jusqu'en 2100, à l'exception de la construction de bâtiments, qui se stabilise à partir de 2060 et montre même une baisse de la demande après 2095. La construction de bâtiments reste le deuxième moteur de la demande de cuivre, malgré la légère baisse de sa demande annuelle. C'est l'infrastructure qui contribue le plus à la demande globale de cuivre vers 2100. La transition vers des systèmes énergétiques à faible intensité de carbone relativement gourmands en cuivre dans les infrastructures implique une forte augmentation de la demande de cuivre. La transition vers des transports à zéro émission.

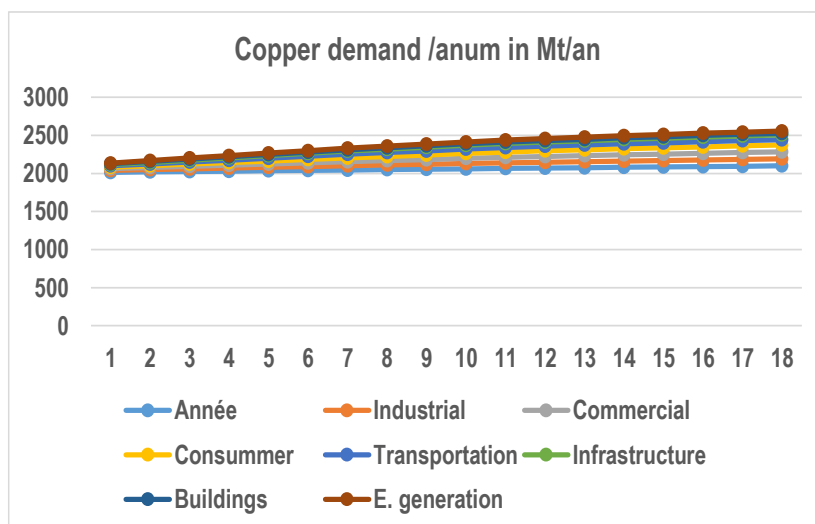


Figure 12: L'évolution de la demande du cuivre jusqu'en 2100

5.1.2.2 Prix du Cuivre

5.1.2.2.1 Prix historique du cuivre

La croissance du prix du cuivre au cours de l'année écoulée a été principalement due à la forte demande de la Chine, le principal consommateur de cuivre, ainsi qu'à l'optimisme croissant quant à la reprise économique générale, compte tenu de l'introduction du vaccin COVID-19. La demande de cuivre devrait continuer à augmenter en raison des inquiétudes croissantes concernant la faiblesse des stocks de cuivre.

23 mai 2021 Le prix du cuivre a atteint un record historique de 10 512 dollars la tonne métrique le 9 mai, marquant une croissance de 130 % depuis le 22 mars 2020. Les prévisions consensuelles de trois sources principales (FMI, Banque mondiale et gouvernement australien) pour 2021 sont de 8 357 dollars. Le prix moyen depuis le début de l'année 2021 au 20 mai était de 8 915 dollars, ce qui signifie que les prévisions ne reflètent pas une attente de nouvelles augmentations au cours de la seconde moitié de l'année.

Le cuivre est le métal le plus utilisé dans la production d'énergie, les infrastructures de transmission et le stockage de l'énergie. Après l'aluminium et l'acier, il est le métal le plus utilisé dans les secteurs de la construction, des télécommunications, des transports et de l'automobile. Les prix historiques du cuivre sont présentés dans la

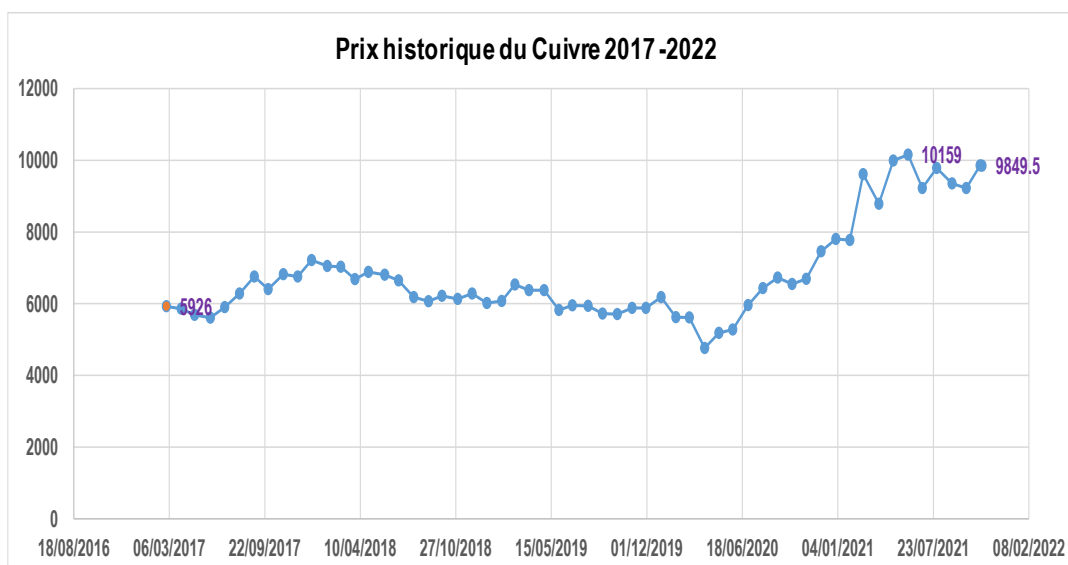


Figure 13: Prix historiques du cuivre

5.1.2.2.2 Prix prévisionnel du cuivre

Dans son rapport sur les prévisions concernant les matières premières, la Banque mondiale estime que le prix au comptant du cuivre s'élèvera en moyenne à 7750 dollars par tonne métrique à la fin de 2023. Le prix devrait baisser à 7 500 dollars en 2024, puis remonter à 8 250 dollars en 2035.

La présente les prévisions de prix du cuivre établies par diverses entreprises pour la période allant de 2023 à 2035.

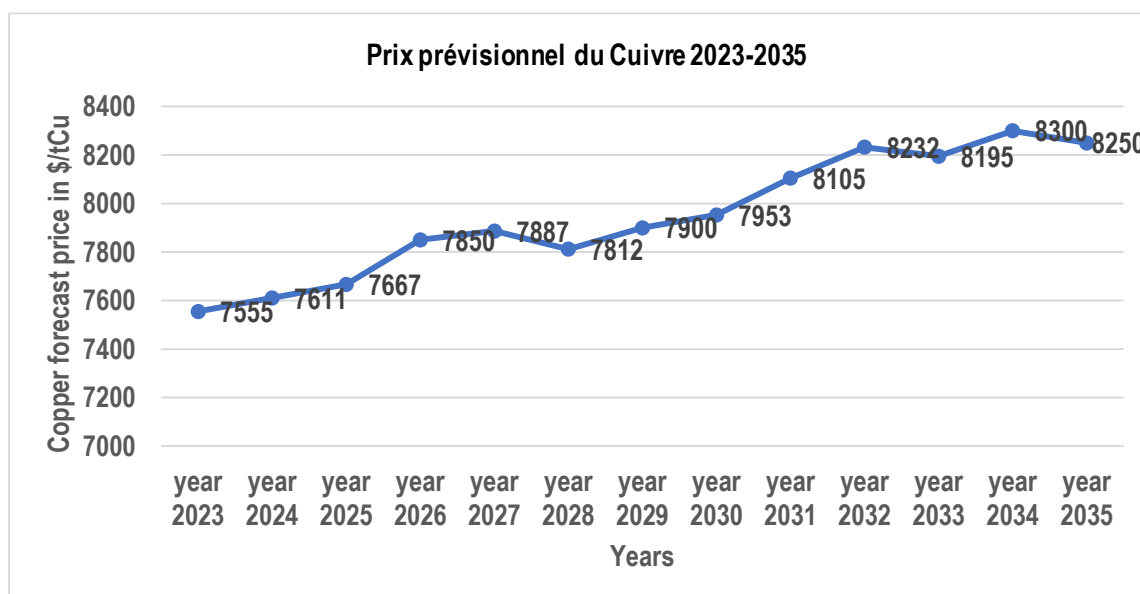


Figure 14: Prix prévisionnel du Cuivre 2023 -2035

5.2 Produit finis

5.2.1 Qualité chimique des cathodes de cuivre

- Cuivre : 99.995% Cu
- Fer : 8 ppm
- Plomb : 5 ppm
- Oxygène : 50 ppm
- Soufre : 15 ppm

5.2.2 Qualité physique des cathodes de cuivre

- Dimension des cathodes de cuivre : Longueur: 1000 mm, largeur: 1000 mm et épaisseur 5 à 7 mm
- Poids: 35 -40 kg/ feuille des cathodes de cuivre
- Aspect: Brillant de couleur rouge
- Lot à expédition 2000 kg (50 to 60 feuilles des cathodes)

6 Ressources Humaines

6.1 Phase d'exécution du Projet

Un total d'effectif de 340 agents par site soit 1700 agents pour les 5 sites (Tableau 1)

Tableau 1: Effectifs de la main d'œuvre – exécution du Projet SMK Emman Mulaj

Designation	Site 1 Kasombo	Site 2 Panda	Site 3 Kinsanfu	Site 4 Mutanda	Site 5 Kamoto	total
Société	Gécamines	Gécamines	COMIDE	MUMI	KCC	
Secteur	Lubumbashi	Likasi	Kinsanfu	Lualaba	Kolwezi	
Province	Haut-Katanga	Haut-Katanga	Lualaba	Lualaba	Lualaba	
Supriseur du Projet	1	1	1	1	1	5
Controleur	2	2	2	2	2	10
Superviseur Genie civil	2	2	2	2	2	10
Chef de section Genie civil	6	6	6	6	6	30
Corps des metiers Genie Civil	70	70	70	70	70	350
Superviseur Mécanique	2	2	2	2	2	10
Chef de section Mécanique	2	2	2	2	2	10
Corps des metiers Mécanique	60	60	60	60	60	300
Superviseur Tuyauterie	2	2	2	2	2	10
Chef de section Tuyauterie	2	2	2	2	2	10
Corps des metiers Tuyauterie	30	30	30	30	30	150
Superviseur Electrique	2	2	2	2	2	10
Chef de section Electrique	2	2	2	2	2	10
Corps des metiers Electrique	40	40	40	40	40	200
Superviseur Garage	2	2	2	2	2	10
Mecanicien Auto	10	10	10	10	10	50
Operateur Engins et equipemnt roulant	20	20	20	20	20	100
Superviseur Magasin	2	2	2	2	2	10
Magasinier	8	8	8	8	8	40
Conducteur Engin de levage	10	10	10	10	10	50
Securité du Chantier	24	24	24	24	24	120
Gestion du personnel	8	8	8	8	8	40
Sécurité et environnement	10	10	10	10	10	50
Gesion (Congé et indisponibilité)	23	23	23	23	23	115
Total	340	340	340	340	340	1700

6.2 Phase de production

Un effectif de 250 agents par site de production soit 1250 agents pour les 5 sites (Tableau 2)

Tableau 2: Effectif – Phase d'exploitation

Designation	Site 1	Site 2	Site 3	Site 4	Site 5	total
	Kasombo	Panda	Kinsanfu	Mutanda	Kamoto	
Société	Gécamines	Gécamines	COMIDE	MUMI	KCC	
Secteur	Lubumbashi	Likasi	Kinsanfu	Lualaba	Kolwezi	
Province	Haut-Katanga	Haut-Katanga	Lualaba	Lualaba	Lualaba	
Directeur des Opérations	1	1	1	1	1	5
Directeur des Finances	1	1	1	1	1	5
Directeur Administratif	1	1	1	1	1	5
Directeur de Production	1	1	1	1	1	5
Directeur de Maintenance Electrique	1	1	1	1	1	5
Directeur de Maintenance Mécanique	1	1	1	1	1	5
Directeur des Ressources Humaines	1	1	1	1	1	5
Ingénieur Chef Section	2	2	2	2	2	10
Ingénieur Chef de Poste	6	6	6	6	6	30
Chef de section Production	6	6	6	6	6	30
Opérateur de Section-Production	42	42	42	42	42	210
Superviseur Electrique	1	1	1	1	1	5
Chef de section - Techniciens Electriciens	18	18	18	18	18	90
Superviseur Mécanique	1	1	1	1	1	5
Chef de section - Techniciens Mécaniciens	24	24	24	24	24	120
Superviseur Garage	1	1	1	1	1	5
Mecanicien Auto	10	10	10	10	10	50
Operateur Engins et equipemnt roulant	20	20	20	20	20	100
Superviseur Magasin	1	1	1	1	1	5
Magasinier	8	8	8	8	8	40
Conducteur Engin de levage	4	4	4	4	4	20
Securité du Chantier	24	24	24	24	24	120
Gestion du personnel	8	8	8	8	8	40
Agents Administratifs - Finances -Fisc et Budgets	9	9	9	9	9	45
Hygiène Sécurité et environnement	15	15	15	15	15	75
Contrôle d'exploitation	8	8	8	8	8	40
laboratoire (Chimiste et Opérateurs)	19	19	19	19	19	95
Gesion (Congé et indisponibilité)	16	16	16	16	16	80
T total	250	250	250	250	250	1250

7 Coût d'investissement

Le coût d'investissement estimé pour une unité de production de 10 000 tonnes de cathodes de cuivre est 46 030 855 USD soit 230 154 275 USD. Voir Tableau 3

Tableau 3: Coût Estimatif par unité de production de 10 000 tonnes de cathodes de cuivre par an

Projet SKM Emman Mula		
10000 tonnes de Cathodes de Cuivre par an		
Estimation du coût d'investissement		
Sr N°	Designation	Coûts estimatif en USD
1	Ingénierie et Conception	\$ 950,500
2	Usine Concassage	\$ 850,000
3	Section Alimentation Usine	\$ 792,000
4	Usine de Lixiviation	\$ 8,500,000
5	Section de stockage de solution	\$ 850,000
6	Section de lavage de résidus de Lixiviation	\$ 1,162,000
7	Extraction par solvant	\$ 2,600,000
8	Neutralisation et traitement des effluents	\$ 256,000
9	Electrolyse	\$ 4,000,000
10	Genie Civil	\$ 2,179,200
11	Structure	\$ 1,816,000
12	Tuyauterie	\$ 1,452,800
13	Electrique et Instrulmentation	\$ 1,816,000
14	Bassin de stockage des rejets fins	\$ 1,000,000
15	Coût Administratif & Gestion du Projet	\$ 1,901,000
16	Laboratoire	\$ 358,000
17	Les réactifs de Premiere Production	\$ 1,250,000
18	Installations Electriques	\$ 2,500,000
19	Decanteur	\$ 1,200,000
20	T ax et Importation	\$ 9,010,680
21	Imprévus	\$ 1,586,675
22	Total	\$ 46,030,855

8 Coût d'exploitation

8.1 Hypothèse des paramètres de production

Le Tableau 4 rapporte les hypothèses des paramètres de production.

Tableau 4: Hypothèse des paramètres de production

Sr. N°	Designation	Valeur	Unité	Source
1	Mise a disponibilité de l'usine	90%	%	Pratiques Industrielles
2	Alimentation horaire	167	t/heure	Calculée
3	Nombre des jours par an de fonctionnement usine disponible	328.5	Jours	Calculée
4	Alimentation annuelle Minerai & rejets	1320000	t Minerai	Calculée
5	Teneur Cuivre	0.85%	%	Estimé Metgroup
6	Alimentation annuelle du Cuivre	11220	tCu	Calculée
7	Rendement de Récupération Cuivre	73%	%	Estimé Metgroup
8	Production annuelle du cuivre	8191	tCu	Proposée Metgroup

8.2 Coût d'exploitation

Le coût d'exploitation a été estimé sur base des informations et pratiques industrielles des projets similaires dans la province du Grand Katanga où les minerais seront utilisés comme source d'alimentations des usines à construire.

Sur base des hypothèses de paramètres de production tels repris dans le Tableau 4, le coût d'exploitation a été estimé à 4511 \$/tCu soit 28\$/tonne minerai traité (Tableau 5).

Tableau 5: Structure d'estimation des coûts d'exploitation

Sr: N°	Designation	Coût USD	Unité
1	Coût minier	\$ 6,600,000.00	\$
2	Coût de Manutentions alimentation usine	\$ 1,833,460.66	\$
3	Coût variable des réactifs	\$ 9,167,303.28	\$
4	Coût Energie	\$ 7,405,200.00	\$
5	Coût de Maintenance	\$ 1,000,000.00	\$
6	Autres Consommables	\$ 2,400,000.00	\$
7	Main d'oeuvre	\$ 6,750,000.00	\$
8	Coût Administratifs	\$ 130,656.88	\$
9	Decompte final	\$ 168,750	\$
10	Developpement durable	\$ 195,985	\$
11	Surveillance	\$ 25,000	\$
12	Securité and Rehabilitation	\$ 25,000	\$
13	Imprevu	\$ 1,249,547.47	\$
14	Total	\$ 36,950,903.61	\$
15	Coût par tonne de cuivre	\$ 4,511	\$/tCu
16	Coût par tonne de minerai	\$ 28	\$/t Minerai

9 Modèle Economique

Le modèle économique a été établi sur base des hypothèses.

- Alimentation journalière : 4000 tonnes de minerai
- Teneur Cuivre : 0.85 % Cu
- Rendement de récupération globale du cuivre : 73%
- Prix de vente du cuivre : 3.89 \$/lb
- Coût de vente du cuivre : 600 \$/tCu
- Taux d'intérêt : 12%
- Dépréciation : 5% sur 10 ans
- Période de remboursement : 5 ans
- Production du Cuivre calculée : 8191 tCu/ an
- Imprévus sur le coût d'exploitation : 3.5%
- Redevance minière : 3.5%
- Redevance Gécamines : 2.5%
- Taxe : 30% après déduction de toutes les charges
- Coût d'exploitation : 30\$/tonne de Minerai ou 4511 \$/tCu produit.

L'analyse financière montre que le projet est rentable (Tableau 6 et Tableau 7)

- Profit net de 166 019 064 USD /an après paiement de taxes
- Profit net de 279 316 544 USD/an en considérant les taxes reviennent dans le panier l'Etat étant donné que le projet est Gouvernemental.
- Un investissement de 46 030 855 USD et un taux d'intérêt de 12% et un fonds de roulement 9 237 726 UDS ; le retour de l'investissement est prévu après deux ans d'exploitation.

Tableau 6: Modèle Economique – Partie 1

Designation	Total	Année - 1	Année - 2	Année - 3	Année - 4	Année - 5	Année - 6	Année - 7	Année - 8	Année - 9	Année - 10	Unité
Process												
Tonnage Alimenté	13200000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	t Sèche
Teneur Cu	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	%
Tonnes Cu Alimenté	112200.00	11220	11220	11220	11220	11220	11220	11220	11220	11220	11220	tCu
Rendement Cuivre	73.00%	73.00%	73.00%	73.00%	73.00%	73.00%	73.00%	73.00%	73.00%	73.00%	73.00%	%
Production Cuivre	81906	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	tCu
Revenues metal sales												
Prix de vente du cuivre	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	\$/lbCu
Revenues totale de vente	\$ 702,428,007	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	\$ 70,242,801	USD
Coût des vente du Cuivre												
Coût de vente du cuivre	\$ 49,143,600	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	\$ 4,914,360	USD
Revenue nette totale de vente	\$ 653,284,407	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	\$ 65,328,441	USD
Operating Cost												
Coût Miniers	\$ 66,000,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	\$ 6,600,000	USD
Coût des manutentions	\$ 18,334,607	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	\$ 1,833,461	USD
Coûts variables des réactifs	\$ 91,673,033	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	\$ 9,167,303	USD
Coûts de l'énergie	\$ 74,052,000	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	\$ 7,405,200	USD
Coût de Maintenance	\$ 10,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	USD
Autres Consommables	\$ 24,000,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	USD
Manpower (1250 headcounts)	\$ 67,500,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	USD
Coût Administratifs	\$ 1,306,569	\$ 130,656.88	\$ 130,657	\$ 130,657	\$ 130,657	\$ 130,657	\$ 130,657	\$ 130,657	\$ 130,657	\$ 130,657	\$ 130,657	USD
Decompte final	\$ 1,687,500	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 168,750	USD
Developpement durable	\$ 1,959,853	\$ 195,985	\$ 195,985	\$ 195,985	\$ 195,985	\$ 195,985	\$ 195,985	\$ 195,985	\$ 195,985	\$ 195,985	\$ 195,985	USD
Surveillance	\$ 250,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	USD
Sécurité and Rehabilitation	\$ 250,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	USD
Imprevu	\$ 12,495,475	\$ 1,249,547.47	\$ 1,249,547	\$ 1,249,547	\$ 1,249,547	\$ 1,249,547	\$ 1,249,547	\$ 1,249,547	\$ 1,249,547	\$ 1,249,547	\$ 1,249,547	USD
Total Operating Cost	\$ 369,509,036	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	\$ 36,950,904	USD
Coût/tonne minerai	\$ 28	\$ 28	\$ 28	\$ 28	\$ 28	\$ 28	\$ 28	\$ 28	\$ 28	\$ 28	\$ 28	USD/t
Coût /tCu	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	\$ 4,511	USD/tCu

Tableau 7: Modèle Economique – Suite

Designation	Total	Année - 1	Année - 2	Année - 3	Année - 4	Année - 5	Année - 6	Année - 7	Année - 8	Année - 9	Année - 10	Unité
Coût des investissements												
Hydrogeologie et Exhaure	\$ 2,500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000						USD
Contrôle qualité Minéral	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	USD
Geotechnique et Contrôle de stabilité	\$ 1,500,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	USD
Coût d'investissement	\$ 46,030,855	\$ 9,206,171	\$ 9,206,171	\$ 9,206,171	\$ 9,206,171	\$ 9,206,171	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	USD
Infrastructures	\$ 1,000,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	USD
Total Coûts investissement Usines	\$ 47,030,855	\$ 9,406,171	\$ 9,406,171	\$ 9,406,171	\$ 9,406,171	\$ 9,406,171	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	USD
SIB (Stay-in Business)	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	USD
Fonds de roulement	\$ 9,237,726	\$ 1,847,545	\$ 1,847,545	\$ 1,847,545	\$ 1,847,545	\$ 1,847,545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	USD
Total Coût d'investissement Projets	\$ 70,768,581	\$ 11,953,716	\$ 11,953,716	\$ 11,953,716	\$ 11,953,716	\$ 11,953,716	\$ 2,200,000	\$ 2,200,000	\$ 2,200,000	\$ 2,200,000	\$ 2,200,000	USD
Operation Profit												
Profit avant Tax -Interêt et Depreciation	\$ 283,775,371	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	\$ 28,377,537	USD
Coût d'investissement	\$ 60,768,581	\$ 11,953,716	\$ 11,953,716	\$ 11,953,716	\$ 11,953,716	\$ 11,953,716	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	USD
Interest	\$ 5,643,703	\$ 1,128,741	\$ 1,128,741	\$ 1,128,741	\$ 1,128,741	\$ 1,128,741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	USD
Depreciation (5%)/10 ans	\$ 2,351,543	\$ 235,154	\$ 235,154	\$ 235,154	\$ 235,154	\$ 235,154	\$ 235,154	\$ 235,154	\$ 235,154	\$ 235,154	\$ 235,154	USD
Redevance Cu - Gouvernement DRC	\$ 24,584,980	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	\$ 2,458,498	USD
Redevance Cu - Gecamines	\$ 17,560,700	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	\$ 1,756,070	USD
Communauté	\$ 2,107,284	\$ 210,728	\$ 210,728	\$ 210,728	\$ 210,728	\$ 210,728	\$ 210,728	\$ 210,728	\$ 210,728	\$ 210,728	\$ 210,728	USD
Total Charge Taxe	\$ 46,604,507	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	\$ 4,660,451	USD
Charge Taxable	\$ 237,170,864	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	\$ 23,717,086	USD
Taxe DRC	\$ 71,151,259	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	\$ 7,115,126	USD
Profit after tax	\$ 166,019,604	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	\$ 16,601,960	USD
Net Profit avec payment de taxes and interest	\$ 99,607,321	\$ 3,519,504	\$ 3,519,504	\$ 3,519,504	\$ 3,519,504	\$ 3,519,504	\$ 16,401,960	\$ 16,401,960	\$ 16,401,960	\$ 16,401,960	\$ 16,401,960	USD
Profit sans paiement taxe - Projet du Gouvernement	\$ 279,316,544	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	\$ 27,931,654	USD

10 Evaluation des risques du projet SMK Emman Mulaj

L'évaluation des risques a pour objectif de :

- Identifier et d'évaluer les principaux risques associés à la réalisation des objectifs du projet.
- De documenter les principales stratégies d'atténuation pour traiter les risques et de convenir de toute action supplémentaire nécessaire pour réduire davantage le risque.

Le Tableau 8 illustre la structure de répartition des risques du Projet SMK Emman Mulaj

Tableau 8: Structure de répartition des risques du Projet SMK Emman Mulaj

Structure de répartition des risques du Projet SMK Emman Mulaj					
Sr N°	Risque Externe	Risque technique	Risque Environnement Sécurité et Santé	Risque lié à la Gestion du Projet	Risque Commercial
1	Juridique	Géologie	Sécurité	Intégration	Risque stratégique
2	Pays et climat	Exploitation minière	Santé	Précision de l'estimation	Economique / Financier
3	Marché	Metallurgie et Procédés	Environnement	Intégrité du calendrier	Production
4	Politique	Ingénierie	Social /Communauté	Gestion del'étendue	Gestion des contrats
5	Infrastructure locale	Disponibilité		Gestion des finances	
6	Puissance	Conception		Ressources humaines	

- **Risques externe** : Risque évalué « **Mineur** »,
 - le cadre juridique et politique sera sous contrôle du Gouvernement.
 - Le climat n'a aucune influence sur la gestion du projet.
 - Les sites identifiés sur lesquels les projets seront installés disposent des infrastructures locales (Energie, eau, route d'accès.
- **Risque technique** : Risque évalué « **Mineur** »
 - Les ressources minérales sont disponibles moyennant un réquisitoire à Gécamines de mettre à disposition les remblais et gisement non exploités à faibles teneurs en cuivre.
 - Le procédé SMK Emman Mulaj est en exploitation sur deux sites Lupoto et Kinsanfu.
 - L'ingénierie et la conception de réalisation du projet sont disponibles.
- **Risque environnemental, Santé, Sécurité, social et communautaire** : Risque évalué « **Mineur** ».
 - Le projet respect le principe de l'Equateur.
- **Risque lié à la gestion du Projet** : Risque évalué « **Mineur** »
 - Metgroup SAS [Consultant] , le label du Projet SMK Emman Mulaj, est une société constituée en vertu des lois de la République Démocratique du Congo fournit de services de premier plan spécialisé dans la Métallurgie et l'ingénierie des procédés, les audits de bases de données minières, l'estimation des ressources, la conception et la planification des mines, les études minières, des audits d'exploitation, dont les membres ont travaillé sur divers projets d'exploitation minière à grande et petite échelle dans diverses zones minières en Afrique et ont la capacité de se saisir de toutes opportunités pour développer économiquement un projet minier local avec des innovations.

- **Risque commercial** : Risque évalué « Mineur »

- Le marché du cuivre devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 6 % au cours de la période de prévision. L'augmentation de la demande dans les secteurs de la construction, de l'électronique et des télécommunications stimule la croissance du marché.
- La production du cuivre est assurée à 10 000 tonnes des cathodes de cuivre sur chaque site avec le procédé SMK Emman Mulaj.
- Le prix prévisionnelle du cuivre est 3.89\$/lb sur la période de 2025 à 2035.

Etant donné que le Projet SMK Emman Mulaj aura l'Etat Congolais comme principale actionnaire, les risques ont été évalués « mineurs » et le projet pourra atteindre ses objectifs à savoir être une unité de production des cathodes de cuivre dont les bénéfices de vente du cuivre servira à financer les projets du Gouvernement tels que la gratuité de l'enseignement, le projet de 145 territoires etc...

11 Impact environnemental et social

Aux termes des articles 204 du Code Minier ou Code minier (Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002) et de l'article 444 du Règlement minier (Décret n° 038/2003 de mars 2003) de la RDC, toute exploitation minière doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental (EIE), d'un plan d'atténuation et de réhabilitation (PIR) et d'un plan de gestion environnementale du projet (PGEP).

Les sites identifiés pour la construction du projet SMK Emman Mulaj sont situés près de Lubumbashi et Likasi dans la province du Haut-Katanga, près de Kolwezi dans la province du Lualaba en République démocratique du Congo (RDC). Il est prévu d'exploiter cette zone de concession par des méthodes d'extraction à ciel ouvert et de développer le procédé SMK Emman Mulaj, une usine hydrométallurgique pour le traitement du cuivre. Une étude de révision d'impact environnemental et social (EIE) devra être réalisée afin d'éclairer la décision qui sera prise par le DPEM de la RDC au sein du ministère des Mines quant à la poursuite ou non du projet.

Une étude d'impact environnemental et social (ESIA) et un plan de gestion environnementale et sociale (ESMP) à réaliser devra répondre aux exigences législatives de la RDC, aux exigences des financiers internationaux et respecteront donc les directives du principe d'Équateur.

Le projet SMK Emman Mulaj a la possibilité de fournir les avantages suivants :

- Génération de taxes et de redevances pour le Gouvernement de la RDC ;
- Participation à la revitalisation de la province du Haut – Katanga et du Lualaba ;
- Soutien à l'industrie locale du transport ;
- Fourniture d'un marché accru pour les biens et services locaux ;
- Création d'opportunités d'emploi pour la population locale ;
- Amélioration des infrastructures sociales, des services et des réseaux de transport ;
- Création de modes de subsistance alternatifs ;
- Renforcement de la capacité organisationnelle dans les communautés locales entourant le projet.

L'étude d'impact environnemental et social (EIES) cherchera à identifier les conséquences environnementales du projet proposé dès le début et contribue à garantir que le projet, tout au long de son cycle de vie, sera acceptable du point de vue environnemental et intégré dans le milieu environnant de manière durable.

12 Exécution et mise en œuvre du projet

L'objectif clé du projet est d'achever la construction et la mise en service des installations du projet SMK Emman Mulaj et des infrastructures associées et de commencer la production conformément au programme de mise en œuvre envisagé. Une attention particulière sera accordée à la réalisation des objectifs suivants :

- Des coûts d'investissement minimaux ;
- Des dépassements de temps et de coûts minimaux ;
- Des coûts d'exploitation minimaux ;
- Une productivité maximale ;
- Un impact minimal sur l'environnement ;
- Sécurité optimale ; et un maximum d'opportunités d'emploi local

Un flux de trésorerie indicatif sur la base d'un calendrier d'exécution proposé. Le coût total de chaque composante du projet a été réparti sur toute la durée du projet. Le Tableau 9 et la Figure 15 illustre le flux de trésorerie du projet sur une période de 12 mois.

Tableau 9: Flux de trésorerie cumulé

Designation	Flux de Trésorerie Cumulé
Mois 1	\$ 2,301,543
Mois 2	\$ 6,904,628
Mois 3	\$ 10,126,788
Mois 4	\$ 17,491,725
Mois 5	\$ 23,015,428
Mois 6	\$ 30,840,673
Mois 7	\$ 33,602,524
Mois 8	\$ 35,904,067
Mois 9	\$ 38,665,918
Mois 10	\$ 41,427,770
Mois 11	\$ 43,729,312
Mois 12	\$ 46,030,855

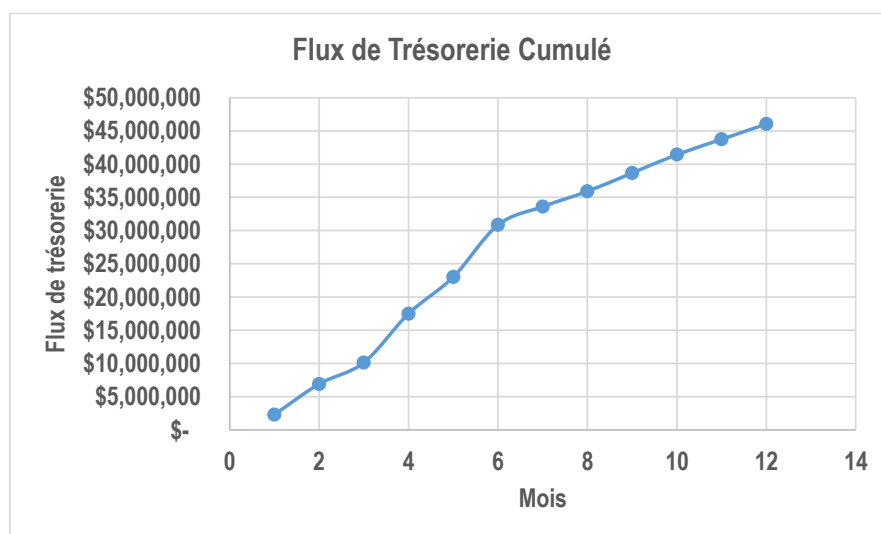


Figure 15: Flux de trésorerie cumulé du projet SMK Emman Mulaj

13 Conclusion et Recommandation

Projet SMK Emman Mulaj « PSEM » Projet, est un projet initiée dans le but de matérialiser l'innovation sur la technologie de lixiviation de cuve non agité des minerais de faible teneurs en cuivre sans broyage préalable. La lixiviation en cuve est un projet innovant initié par M. EMMANUEL MUMBA MULAJ pour obtenir une cathode de cuivre en traitant les rejets d'une usine de concentration gravimétrique (HMS).

Le projet SMK Emman Mulaj compte utiliser des réserves des minerais de faibles en cuivre de 0.5 à 1% en quantités significatives et dont les ressource estimée importante estimées à $\pm 500\,000$ tonnes de cuivre dans les différents sites ciblés (ressources à confirmer par une étude géologique d'estimation des ressources).

Dans la Province minière du Grand Katanga, il existe des rejets et carrières inexploité faibles teneurs en cuivre pouvant être traité par le Procédé SMK Emman Mulaj, d'une part des remblais minerais, rejets et carrières inexploitées pour la plus, la plus part appartenant à la Gécamines et d'autre part d'énorme quantité rejets dans les Sociétés en partenariat de co-entreprise (Joint-Venture) avec la Gécamines qui est une Société d'Etat Congolais, et tel que stipulé dans différents contrats de co-entreprise et d'amodiation ces rejets appartiennent aussi à Gécamines.

Pour la durabilité du développement et la matérialisation du projet, le Gouvernement de la RDC étant sources des capitaux ; nous suggérons à ce dernier de formuler un réquisitoire auprès de Gécamines pour disposer de tous ces rejets et remblais comme Ressources et Réserves Minérales et sources des alimentations du Projet.

Le Projet SMK Emman Mulaj a pour objectif la construction des usines hydrométallurgiques d'extraction et de production des cathodes de cuivre partant des minerais de cuivre oxydés de faible teneur en utilisant la technologie du procédé innovant SMK Emman Mulaj. La réutilisation des résidus de lixiviation comme agrégats et matériaux de construction après le lavage.

Le coût d'investissement estimé pour une unité de production de 10 000 tonnes de cathodes de cuivre est 46 030 855 USD soit 230 154 275 USD

Le coût d'exploitation a été estimé à 4511 \$/tCu soit 28\$/tonne minerai traité.

Un total d'effectif de 340 agents par site soit 1700 agents pour les 5 sites.

La qualité chimique des cathodes de cuivre est : cuivre : 99.995% Cu ; fer : 8 ppm ; plomb : 5 ppm ; oxygène : 50 ppm, soufre : 15 ppm.

La qualité physique des cathodes de cuivre est : longueur: 1000 mm, largeur: 1000 mm et épaisseur 5 à 7 mm, poids: 35 -40 kg/ feuille des cathodes de cuivre ; aspect: Brillant de couleur rouge et le poids d'un lot à expédition de 2000 kg (50 to 60 feuilles des cathodes)

Le prix prévisionnel du cuivre est 3.89 \$/lb pour la période de 2025 à 2035

Le flux de trésorerie de l'exécution du projet SMK Emman Mulaj est sur une période de 12 mois et la mise en production des cathodes de cuivre.

Etant donné que le Projet SMK Emman Mulaj aura l'Etat Congolais comme principale actionnaire, les risques ont été évalués « mineurs » et le projet pourra atteindre ses objectifs d'avoir une unité de production des cathodes de cuivre.

L'étude d'impact environnemental et social (EIES), à effectuer, cherchera à identifier les conséquences environnementales du projet proposé dès le début et contribue à garantir que le projet, tout au long de son cycle de vie, sera acceptable du point de vue environnemental et intégré dans le milieu environnant de manière durable.

L'analyse financière montre que le projet est rentable, Profit net de 166 019 064 USD /an après paiement de taxes, profit net de 279 316 544 USD/an en considérant les taxes reviennent dans le panier l'Etat étant donné que le projet est Gouvernemental, et un investissement de 46 030 855 USD et un taux d'intérêt de 12% et un fonds de roulement 9 237 726 UDS ; le retour de l'investissement est prévu après deux ans d'exploitation.

Eu égard aux impacts visibles et retombées tels que énumérés ci-haut, nous proposons au Gouvernement de financer un projet de traitement des minerais de cuivre à faible teneur en cuivre dont l'étude de faisabilité utilisera le Procédé SKM Emman Mulaj susceptible de dégager un taux de rentabilité interne de 22%, une période de remboursement de 1 à 2 ans, un indice de profitabilité de 1.6 et un flux de trésorerie positive dès la première année qui permettra au Gouvernement de financer un des projets du Gouvernement tels que :

- La gratuité de l'enseignement.
- Projets 145 territoires avec la construction des infrastructures (écoles ; hôpitaux, routes, etc...).
- Le projet du Service National.

Vu que le coût d'investissement du Projet SKM Emman Mulaj est réduit à 23 500 000 USD lorsqu'on considère que le procédé SMK Emman Mulaj sera intégré dans une usine hydrométallurgique ayant déjà en son sein, les usines connexes telles que l'extraction par solvant et électrolyse. Nous recommandons que les premiers modules de traitement soient installés sur les sites de Mutanda Mining (MUMI), Kamoto Copper Company (KCC) et Panda (Gécamines) qui disposent à ce jour de remblais et rejets pouvant être mis à disposition du projet SMK Emman Mulaj. Cette option présente les avantages ci-après

- Diminution du coût d'investissement
- Réduction du temps d'exécution du projet de 12 mois à 6 mois.
- Augmentation du profit net.